TEAM 오롯 · 게임엔진 프로젝트

별말씀
단어 공간 작업 가이드

순우리말 한 단어를 하나의 공간으로 짓기 위한 Unity 도구 설명서



도구 버전 **v3**

Unity 6000.6.0f1 · URP

2026. 11

OVERVIEW

한눈에 보기

각자 맡은 단어의 글자를 **초성·중성·종성**으로 나누고, 그 조각들을 옮기고 늘려 하나의 공간을 짓는 도구예요.

체험자가 보게 될 흐름

STEP 1
글자 등장
카메라 바로 앞에 단어가 크게 나타나 3~5초 머묾

STEP 2
공간으로 흩어짐
모든 자모가 한꺼번에 날아가 정해진 자리에 박힘

STEP 3
공간 둘러보기
카메라가 경로를 반복해 돌고, 마우스로 시선 이동

STEP 4
체험 종료
버튼을 누르면 종료 신호 → 영수증 씬으로

담당 단어



길차다
자모 7개



논틀밭틀
자모 12개



살천스럽다
자모 13개



퍼르퍼르
자모 8개

자모 수 = 공간 어딘가에 반드시 넣어야 하는 조각 수예요. 쌍자음·겹받침·이중모음(ㄲ, ㄺ, ㅘ 등)은 한 조각으로 쳐요.

목차

01 설치하기 3

02 씬 구성과 핵심 개념 4

03 공간 만들기 5

04 카메라 경로와 작업용 카메라 6

05 플레이로 확인하기 · 설정값 7

06 백업 · 제출 · 업데이트 8

07 문제가 생겼을 때 9

01 · INSTALL

설치하기

처음 한 번만 하면 돼요. Git 명령어는 몰라도 괜찮아요.

UNITY 버전	프로젝트 템플릿
6000.6.0f1	**Universal 3D (URP)**

4명 모두 같은 버전·템플릿이어야 나중에 씬을 합칠 때 재질이 깨지지 않아요.

1 설치 파일 받기

팀 GitHub 저장소 오른쪽 **Releases**에서 최신 `ByeolmalsseumWordSpace_v3.unitypackage`를 다운로드해요.

2 Unity 프로젝트에 넣기

Unity 프로젝트를 연 상태에서 받은 파일을 **더블클릭**해요. (또는 **Assets › Import Package › Custom Package...**)

3 Import 누르기

목록 창이 뜨면 전부 체크된 그대로 **Import**. Project 창에 `Assets/Byeolmalsseum` 폴더가 생겨요.

4 내 단어 씬 만들기

상단 메뉴 **Tools › 별말씀 › 공간 씬 만들기 · 열기 › 내 단어**를 누르면 작업용 씬이 바로 만들어지고 열려요.
씬 위치: `Assets/Words/내 단어/내 단어_공간.unity`

이미 씬이 있으면?
같은 메뉴를 다시 눌러도 절대 덮어쓰지 않고 기존 씬을 열어주기만 해요. 작업하던 걸 열 때도 이 메뉴를 쓰면 편해요.

예전 zip 버전을 넣어본 적이 있다면
`Assets/Byeolmalsseum`과 `Assets/Words` 폴더를 지운 뒤 v3를 설치하세요. 그 전 버전은 구조가 달라서 'Missing Script'가 생겨요.

02 · STRUCTURE

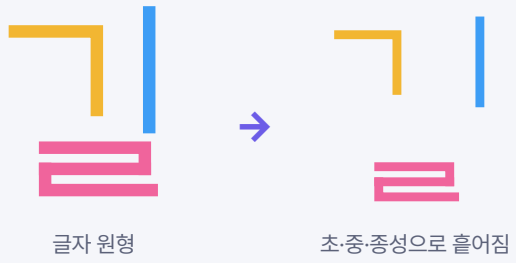
씬 구성과 핵심 개념

씬을 만들면 아래 구조가 자동으로 생겨요. 이름과 구조는 바꾸지 말아 주세요.

[별말씀] 길차다 ← 선택하면 인스펙터에 모든 도구 버튼

- 글자 (자모를 옮겨서 공간 만들기)
  - 1 길 ← 음절 그룹 · 옮기면 안의 자모가 함께 움직임
    - **초성 ㄱ** ← 공간에 넣는 단위
    - **중성 ㅣ**
    - **종성 ㄹ**
  - 2 차 · 3 다 …
- 공간 (소품·조명 등 여기에) ← 바닥·소품·조명은 자유롭게
- 체험 카메라 경로 ← 자식 = 경로점
- 체험 카메라 ← 관람객이 보는 화면
- 작업용 카메라 ← 확인용 (에디터 전용)

핵심 개념 — 거꾸로 작업하기



글자 원형 → 초·중·종성으로 흩어짐

씬에 보이는 모습 = 체험의 최종 모습

우리는 **흩어진 뒤의 공간**만 만들면 돼요. 글자가 처음 나타나는 모습과 날아가는 연출은 코드가 자동으로 계산해요.

> **배치는 안전하게 지켜져요**
> 날아가는 연출은 자모의 '보이는 모양'만 움직이고, 여러분이 정한 자리(위치·회전·크기)는 읽기만 해요. 나중에 연출 코드를 고쳐도 만든 공간은 그대로예요.

예시 — 「길차다」

중성 ㅣ 세로로 길게 늘려 → 숲길 옆 **나무 기둥** 초성 ㄱ 눕혀서 → 길 위 **아치** 종성 ㄹ 바닥에 깔아 → 구불구불한 **오솔길**

※ 예시일 뿐, 어떻게 쓸지는 담당자 마음대로!

03 · BUILD

공간 만들기

초성·중성·종성을 옮기고, 돌리고, 늘려서 공간의 일부로 만들어요.
예) 「길」의 ㅣ를 길게 늘려 기둥으로, ㄱ을 눕혀 처마로.

1 자모 다루기

하고 싶은 것	방법
자모 하나 옮기기·돌리기	Scene 뷰에서 자모를 클릭 → `W` 이동 · `E` 회전 · `R` 크기
길게·얇게 늘리기	Inspector의 **Scale** 값을 축별로 바꾸기 (예: Y만 4 → 기둥)
음절 통째로 옮기기	하이어라키에서 `1 길` 같은 음절 그룹 선택, 또는 자모 인스펙터의 **[음절 그룹 선택]**
색·재질 바꾸기	자모 밑 `Visual` 의 머티리얼 교체. 기본 재질은 `Words/내 단어/Materials`
처음 자리로 되돌리기	자모 인스펙터의 **[처음 글자 자리로 되돌리기]** (`Ctrl` + `Z` 도 가능)
획 굵기·두께	`[별말씀] 단어` 인스펙터의 **Stroke Thickness / Stroke Depth** (모든 자모에 적용)

2 진행 상황 확인

`[별말씀] 단어` 를 선택하면 인스펙터 맨 위에 **"공간에 옮긴 자모 5 / 7"** 같은 진행 막대가 보여요. **[안 옮긴 자모 선택하기]**를 누르면 아직 처음 자리에 있는 자모만 골라줘요.

3 작업 규칙

해 주세요

- ✔ 모든 자모를 공간 어딘가에 넣기
- ✔ 소품·조명·바닥은 `공간` 밑에 자유롭게 추가
- ✔ 작업 중간중간 `Ctrl` + `S` (자동 백업됨)
- ✔ 큰 변경 전엔 **[지금 배치 저장]**

하지 말아 주세요

- ✕ 자모 복제하거나 지우기
- ✕ 자모·그룹 이름, `Visual` 구조 바꾸기
- ✕ `Assets/Byeolmalsseum` 폴더 수정
- ✕ 다른 사람 단어 폴더 건드리기

04 · CAMERA

카메라 경로와 작업용 카메라

체험자는 이동을 직접 못 하고 **정해진 경로를 반복해서** 돌아요. 대신 마우스로 시선만 돌릴 수 있어요.

1 경로 편집하기

1 경로 선택

하이어라키에서 `체험 카메라 경로`를 선택하면 Scene 뷰에 초록 곡선과 번호 붙은 점들이 보여요. **노란 점이 시작점**이고, 글자가 이 앞에 나타나요.

2 점 옮기기

경로를 선택한 상태에서 각 점의 화살표 핸들을 바로 끌어 옮길 수 있어요. 곡선은 점을 부드럽게 이어 자동으로 그려져요.

3 점 추가·삭제·순서

인스펙터 **[경로점 추가 (끝에)]** / **[선택한 점 뒤에 추가]**. 삭제는 하이어라키에서 `Delete`, 순서는 하이어라키에서 드래그.

> **한 바퀴 시간**
> 경로 인스펙터에 경로 길이와 한 바퀴 시간이 표시돼요. 속도는 `체험 카메라`의 **Speed**(m/초)로 조절해요.

2 체험 카메라 설정

항목	설명	기본값
Speed	경로를 따라 움직이는 속도 (m/초)	1
Look Ahead	경로 앞쪽 몇 m를 바라볼지	2.5
Look Target	지정하면 이동 중 항상 이 오브젝트를 바라봄	비움
Max Yaw / Max Pitch	마우스를 화면 끝까지 옮겼을 때 좌우 / 위아래 회전 각도	55° / 30°

3 작업용 카메라 `플레이 중`

`Tab` 체험 ↔ 작업용 전환

`우클릭` +드래그 둘러보기

`W` `A` `S` `D` 이동

`Q` / `E` 아래 / 위

`Shift` 빠르게

전시용 빌드에선 작동 안 함

편집 중엔 `[별말씀] 단어` 인스펙터의 **[체험 카메라]** / **[작업용 카메라]** 버튼으로 Game 뷰 전환.

05 · PLAY

플레이로 확인하기

Unity 상단 ▶ 버튼을 누르면 실제 체험과 똑같이 진행돼요.

0.8초	4초	3초	∞
글자 등장	글자 보여주기	공간으로 날아가기	경로 반복 + 시선

연출 기다리기 귀찮을 땐

[별말씀] 단어 인스펙터에서 **Skip Intro**를 체크하면 바로 공간 둘러보기부터 시작해요. 제출 전에는 꼭 꺼 주세요!

설정값 ([별말씀] 단어 인스펙터)

항목	설명	기본값
Glyph Appear Seconds	글자가 커지며 나타나는 시간	0.8
Glyph Hold Seconds	글자를 보여주는 시간 (3~5초 권장)	4
Fly Seconds	공간 자리까지 날아가는 시간	3
Scatter Amount	날아갈 때 바깥으로 퍼지는 정도	2
Fly Trails	날아갈 때 빛 꼬리 표시	켬
Glyph Distance	카메라에서 글자까지 거리. 시작점 앞에 벽이 있으면 줄이기	6
Glyph Screen Width	글자가 화면 가로를 차지하는 비율	0.65
End Button Text	종료 버튼 글자	체험 종료
End Button Delay	둘러보기 시작 후 버튼이 나타나기까지 (초)	0
Next Scene Name	종료 후 바로 열 씬 이름. 비우면 신호만 보냄	비움
On Experience Finished	종료 버튼을 누를 때 실행할 이벤트	—

06 · BACKUP & SUBMIT

백업 · 제출 · 업데이트

기껏 만든 공간이 날아가지 않도록 백업이 세 겹으로 되어 있어요.

자동

저장할 때마다

Ctrl + S 하면 자모 배치가 Backups/Auto 에 저장 (최근 20개)

수동

[지금 배치 저장]

배치 + **씬 파일 통째 복사본**을 Backups 에 저장

안전장치

위험한 작업 전

백업 불러오기·모양 다시 만들기 전에 현재 상태를 자동 백업

되돌리는 법

1

백업 파일 찾기

인스펙터 **[백업 폴더 보기]** → 날짜·시간이 이름에 붙은 단어_배치_1112_193000 파일들

2

불러오기

원하는 백업을 인스펙터의 빈 칸에 끌어 넣고 **[이 백업 불러오기]**. 마음에 안 들면 Ctrl + Z.

> **씬이 통째로 망가졌다면**
> Backups 의 단어_씬통째_... 파일을 열면 그 시점의 씬 전체(소품·조명 포함)가 그대로 있어요.

제출하기

Assets/Words/내 단어 **폴더를 통째로 압축**해서 전달하면 끝이에요. (.meta 파일도 같이 들어가야 해요 — 폴더째 압축하면 자동으로 포함)

작업용 카메라는 전시용 빌드에서 작동하지 않으니 지우지 않아도 돼요. 체험 종료 시 어떤 단어였는지는 WordSpace.LastFinishedWord 로 다음 씬에서 읽을 수 있어요.

업데이트가 올라오면

GitHub Releases에서 새 버전(v4 ...)을 받아 **똑같이 더블클릭 → Import**. 내가 만든 공간은 그대로 유지돼요.

07 · TROUBLESHOOTING

문제가 생겼을 때

아래에 없는 문제는 Console 창의 에러 메시지를 캡처해서 공유해 주세요.

Q. 물체가 전부 분홍색으로 보여요

렌더 파이프라인이 달라서 생기는 문제예요. 프로젝트가 **Universal 3D(URP)** 템플릿인지 확인하세요. **Edit** › **Project Settings** › **Graphics**의 Default Render Pipeline 칸이 비어 있으면 URP가 아니에요.

Q. 'Missing Script'가 떠요

예전 zip 버전의 흔적이에요. `Assets/Byeolmalsseum` 과 해당 단어의 `Assets/Words` 폴더를 지우고 v3를 다시 설치한 뒤 씬을 새로 만드세요.

Q. Tools 메뉴에 '별말씀'이 없어요

Console 창에 빨간 에러가 있으면 스크립트 컴파일이 멈춘 거예요. 에러 메시지를 캡처해서 공유해 주세요.

Q. Tab·마우스 입력이 안 먹어요

Game 뷰를 한 번 클릭해서 포커스를 주세요. 그래도 안 되면 **Project Settings** › **Player** › **Active Input Handling**이 **Input System Package** 또는 **Both**인지 확인하세요.

Q. 글자가 벽에 가려서 안 보여요

시작점(노란 점) 바로 앞에 물체가 있어서 그래요. 경로 시작점을 옮기거나 **Glyph Distance**를 줄이세요.

Q. 자모를 실수로 지웠어요

`Ctrl` + `Z` 로 되돌리거나, 인스펙터 **[자모 모양 다시 만들기]**를 누르면 빠진 자모만 처음 자리에 다시 생겨요 (나머지 배치는 유지).

Q. 새로 만든 자모가 이상한 모양이에요 / 굵기를 바꾸고 싶어요

굵기는 **Stroke Thickness / Depth**로 조절해요. 모양 자체가 이상하면 알려주세요 — 다음 버전에서 고쳐서 배포할게요.